全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

排列组合

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

分类加法原理

完成一件事有两类不同方案（两类不同方案中的方法互不相同），在第 1 类方案中有 m 种不同的方法，在第 2 类方案中有 n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N = m + n$ 种不同的方法.

运用加法原理计数，关键在于合理分类，**不重不漏**.

分步乘法原理

完成一件事需要两个步骤，做第 1 步有 m 种不同的方法，做第 2 步有 n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=m\times n$ 种不同的方法.

【例 1】①有男生 4 个，女生 3 个，从中任选 1 个参加活动，共有____种选法.

②有男生 4 个，女生 3 个，从中任选 1 个男生和 1 个女生参加活动，共有____种选法.

【例 2】从 A 村去 B 村的路有 3 条，从 B 村去 C 村的路有 2 条，则从 A 村经 B 村去 C 村，不同路线的条数是____

【例 3】①小红有 2 条不同的裙子，有 4 双不同的鞋子，共有____种穿法.

②小红有 2 条不同的裙子，有 4 双不同的鞋子，还有 3 件不同的上衣，共有____种穿法.

排列

一般地，从 n 个不同元素中取出 m ($m \le n$)个元素，并按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**排列**.

排列数公式还可以写成 $A_n^m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$.

全排列

也就是说，将 n 个不同的元素全部取出的排列数，等于正整数 1 到 n 的连乘积．正整数 1 到 n 的连乘积，叫做 n 的阶乘，用 $n!$ 表示．于是，n 个元素的全排列数公式可以写成：$A_n^n = n!$.

组合

一般地，从 n 个不同元素中取出 $m\,(m \le n)$ 个元素作为一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**组合**.

$$A_n^m = C_n^m \cdot m!.$$

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

（1） $C_n^m = C_n^{n-m}$

$C_n^0 = C_n^n = 1$； $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$

6. 常用数值

$2! = 2$， $C_2^1 = 2$；

$3! = 6$， $C_3^1 = C_3^2 = 3$；

$4! = 24$， $C_4^1 = C_4^3 = 4$， $C_4^2 = 6$；

$5! = 120$， $C_5^1 = C_5^4 = 5$， $C_5^2 = C_5^3 = 10$；

$6! = 720$， $C_6^1 = C_6^5 = 6$， $C_6^2 = C_6^4 = 15$， $C_6^3 = 20$.

【例】若 $C_{31}^{4n-1}=C_{31}^{n+7}$，则 $n=$（　　）.

A. 5　　B. $\frac{8}{3}$　　C. $\frac{8}{3}$或4　　D. $\frac{7}{3}$或5　　E. $\frac{8}{3}$或5

【例 4】①从 a，b，c，d 中取出 2 个字母，共有____种取法.

②从 a，b，c，d 中取出 2 个字母排列，共有多少种____排法.

③a，b，c，d4 个字母排列，共有多少种____排法.

【例 5】从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意抽取 3 台，要求其中至少有甲型和乙型的电视机各一台，则共有不同的取法____种.【　】

A.140　　B.84　　C.70　　D.35　　E.135

【例 6】从 1，2，3，4，5 这五个数中任取三个数，组成一个没有重复数字的三位数，不同的三位数有____个.【　】

A.180　　B.120　　C.80　　D.60　　E.24

【例 7】七个人照相，要求甲乙两人相邻，不同的排法有____种.【　】

A.120　　B.240　　C.720　　D.1 440　　E.5 040

【例 8】某公司 7 名员工照相，要求排成一排，A、B 两人相邻但不排在两端，不同的排法种数有____种.【　】

A.280　　B.960　　C.720　　D.480　　E.1 440

【例 9】不同的五种物品需要在地上摆放好成一排，其中甲、乙必须排在一起，丙、丁不能排在一起，则不同的排法有____种.【　】

A.12　　B.20　　C.24　　D.48　　E.60

排队问题

【例10】从 10 个人中选 4 个人站成一排：

①包含张三的站法有多少种？

②包含张三且张三在最左边的站法有多少种？

③包含张三和李四，且他们在两端，有多少种？

排队问题

【例11】6 个人站前后两排，

（1）每排 3 人有（　）种不同的站法.

（2）每排 3 人，甲不站后排有（　）种不同的站法.

（3）每排 3 人，甲、乙不站同一排有（　）种不同的站法.

A．720,360,642　　B．720,216,432　　C．120,360,432

D．720,360,432　　E．720,216,412

排队问题-特殊优先

【例12】甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排队，

（1）甲不在排头；

（2）甲乙丙三人都不在排尾；

（3）甲乙两人在最中间两个位置；

排队问题-相邻

【例12】甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排队，

（4）甲乙两人相邻；

（5）甲乙两人相邻，且甲在乙的右边；

（6）甲乙丙三人相邻；

排队问题-不相邻问题

【例12】甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排队，

（7）甲乙两人不相邻；

（8）甲乙丙三人不相邻；

排队问题

【例12】甲、乙、丙、丁、戊、己 6 人排队，

（9）甲乙两人相邻，丙丁两人不相邻；

（10）甲在乙的右边（可以不相邻）.

排队问题-错位排列

每个车有自己的车位，则每个车都不停到自己车位上有多少种停法？

每个班主任都有自己的班级，那么每个班主任都不监考自己班级有多少种情况？

厨师比赛，每个厨师都不吃自己炒的菜有多少种情况？

每个人都有自己的位置，每个人都没坐到自己的位置上有多少种情况？

记忆：$D_2=1$， $D_3=2$， $D_4=9$， $D_5=44$.

排队问题-错位排列

【例13】某单位决定对 4 个部门的经理进行轮岗，要求每位经理必须轮换到 4 个部门中的其他部门任职，则不同的轮岗方案有（　　）.

A. 3 种　　B. 6 种　　C. 8 种　　D. 9 种　　E. 10 种

排队问题-错位排列

【例14】有 6 位老师，分别是 6 个班的班主任，期末考试时，每个老师监考一个班，恰好只有 2 位老师监考自己所在的班，则不同的监考方法有（　　）.

A．135 种　　B．90 种　　C．240 种　　D．120 种　　E．84 种

排队问题-定序问题

【例15】一张节目单上原有 3 个节目，如果保持这 3 个节目的相对顺序不变，再添加进去 2 个新节目，有（　）种安排方法.

A．20　　B．115　　C．12　　D．10　　E．8

排队问题-定序问题

【例16】有 4 个男生，3 个女生，高矮互不相等，现将他们排成一行，要求从左到右，女生从矮到高排列，有（　）种排法.

A．660　　B．680　　C．720　　D．840　　E．860

排队问题-相同元素排序问题

【例17】信号兵把红旗与白旗从上到下挂在旗杆上表示信号，现有 3 面红旗，2 面白旗，把这 5 面旗都挂上去，可表示不同信号的种数是（　）.

A．10 种　　B．15 种　　C．20 种　　D．30 种　　E．40 种

排队问题-相同元素排序问题

【例18】有 2 个 a，有 3 个 b，有 4 个 c，共九个字母排成一排，有（　）种排法.

A．1160　　B．1280　　C．1220　　D．1240　　E．1260

排队问题-环形排列

【例19】8 人围桌而坐，共有（　　）种坐法.

A．$7!$　　B．$8!$　　C．A_8^7　　D．8^7　　E．7^8

排队问题-环形排列

【例20】某家有 6 口人，围坐在一张圆桌旁，如果最小的孩子要坐在父母中间，那么有（　）种坐法.

A．6　　B．12　　C．18　　D．24　　E. 以上都不正确

二项式定理

.定义：$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \ldots + C_n^k a^{n-k} b^k + \ldots + C_n^n b^n, n \in N^*$ 叫做二项式定理.

【例21】$\left(2x-\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为（　　）

A. —80　　B. —40　　C. 40　　D. 80

感谢聆听

主讲:张毅然老师